随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

1.Chargaff 规则：

①不同个体 DNA 碱基组成不同，同一个体不同组织 DNA 碱基组成相同

②对于特定组织的 DNA，碱基组成不随年龄、营养状态、环境变化

核酸　蛋白质　王八蛋　蛋白质、氨基酸(酪、色):280nm

2.260nm/280nm 吸光度比值（A_{260}/A_{280}）判断核酸样品纯度：核酸:260nm

①DNA 纯品 A_{260}/A_{280}=1.8，RNA 纯品 A_{260}/A_{280}=2　DNA双链,共轭双键不完全暴露→吸光度较RNA低

②若 A_{260}/A_{280}＜1.8：蛋白质污染　分母变大

③若 A_{260}/A_{280}＞2：RNA 污染（R2）单链,暴露更多共轭双键→吸光度更高

纯DNA　纯RNA

1.8 ——— 蛋白质污染　　2 ——— RNA污染



紫外吸收与共轭双键有关

二、一级结构

①5→3 端核苷酸/脱氧核苷酸（或碱基）的组成和排序　一般 AGCTAGCTAGCT 因为区别只在碱基,简写即可

②维系键：3,5-磷酸二酯键

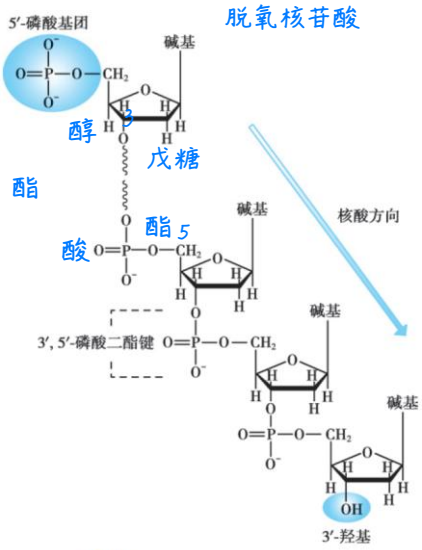


图 3-6　多聚核苷酸的化学结构式

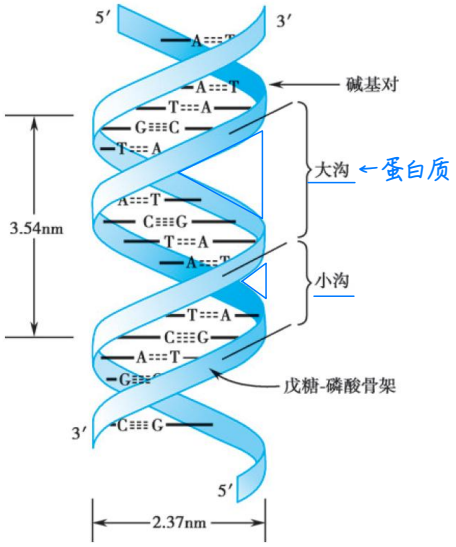


图 3-8　DNA 双螺旋结构的示意图(侧视图)

反向平行

三、DNA

（一）B-DNA 的二级/双螺旋结构

默认

①双链，反向平行，右手螺旋（Z 型为左手螺旋）　zuo　蛋白质二级结构-α螺旋：右手螺旋,螺距0.54nm,一圈3.6个AA

②螺距 3.54nm，螺旋每圈有 10.5 对碱基

③DNA 双链的反向平行使碱基与磷酸的连接呈非对称性，从而在表面产生大沟、小沟（表面的大沟是调节蛋白最容易与 DNA 序列相互作用的部位）　糖葫芦(酸酸甜甜在外侧,米米在内侧)

水溶性

④亲水的骨架（磷酸和脱氧核糖）在外侧，与螺旋轴平行

磷酸核糖　碱基



⑤疏水的碱基在内侧，与螺旋轴垂直

更稳定

⑥维系键：碱基堆积力（纵向）、氢键（横向，A=T、G≡C）

注意：碱基堆积力是碱基之间的疏水作用力、它和氢键都不是化学键